이슈페이퍼 2021-10
2021. 5. 31.

도로용량편람 개정을 위한 기초연구

박상조 · 유형목

KOTI 한국교통연구원
THE KOREA TRANSPORT INSTITUTE

차 례

요 약 ····· iii

Ⅰ. 연구의 개요 ····· 1

1. 연구의 배경 및 목적 ····· 1
2. 연구의 내용 ····· 1

Ⅱ. 도로용량편람 개요 ····· 2

1. 도로용량편람 내용과 구성 ····· 2
2. 한국도로용량편람 제·개정 연혁 ····· 4

Ⅲ. 『도로용량편람 2013』 개정 필요성 검토 ····· 5

1. 「도로용량편람 2013」 개선 의견 조사 ····· 5
2. 「도로용량편람 2013」 진단 ····· 6
3. 도로교통체계 변화 검토 ····· 11

Ⅳ. 도로용량편람 개정 방안 ····· 16

1. 도로용량편람 개정의 기본 방향 ····· 16
2. 도로용량편람 개정을 위한 연구내용 ····· 18

Ⅴ. 결론 및 정책 제언 ····· 19

참고문헌 ····· 21

요 약

연구의 필요성

도로용량편람(HCM; Highway Capacity Manual)은 교통시설의 용량을 추정하고 서비스 수준을 결정하는 기법을 제공하는 문서로 도로체계의 계획·설계·운영에 사용되는 핵심적인 기준이다. 1992년 건설부가 한국의 도로교통 특성에 대한 조사·분석을 기반으로 한국도로용량편람을 발간한 후, 2001년, 2013년 두 차례 개정이 수행되었다.

『도로용량편람 2013』 발간 이후 변화된 도로교통 여건을 반영하고 도로용량편람을 적용하는 분석가의 개선 요구를 수용하는 도로용량편람 개정의 필요성이 대두되고 있다. 다양한 도로시설의 용량·서비스 분석을 내용으로 하는 도로용량편람의 개정을 효율적으로 추진하기 위해서는 『도로용량편람 2013』 개정 필요성을 검토하여 개정 방향을 설정하고 개정 내용을 도출하기 위한 사전 연구가 필요하다.

『도로용량편람 2013』 개정 필요성

『도로용량편람 2013』의 용량·서비스 분석을 도로계획·운영에 적용하는 실무자와 전문가가 인식하고 있는 문제점을 파악하고 이를 기초로 『도로용량편람 2013』 개정 필요성을 검토하였다. 『도로용량편람 2013』 일부 시설의 용량·서비스 분석 결과가 합리적이지 않고, 분석가의 예측과 일치하지 않아 수정·보완이 필요하다.

- 다차로도로, 간선도로 등 일부 도로의 유형 구분 기준이 명확하지 않아 분석가가 판단하여 분석대상 도로의 유형을 결정하는데, 유형에 따라 서비스평가 결과가 달라짐
- 다차로도로 유형 II 의 용량이 차량 운행조건이 양호한 고속도로 기본구간, 다차로도로 유형 I 의 용량보다 크게 산정됨

- 신호교차로, 간선도로의 효과척도가 신호조건, 구간길이에 영향을 받아 이용자가 체감하는 서비스 평가와 차이가 있음

도로 용량·서비스 분석에 영향을 끼치는 도로교통여건의 변화에 따른 『도로용량편람 2013』의 개정 필요성은 다음과 같이 도출된다.

- 운전자·보행자의 고령화, 한국인 표준체형의 변화, 내연기관과 성능 특성이 다른 전기모터 자동차의 보급 등 용량·서비스에 영향을 끼치는 도로교통체계 구성요소의 변화 반영 필요
- "안전속도 5030", 무인과속단속 확대 등 적극적인 속도관리의 시행, 지정차로·버스전용차로·갓길차로 등 다양한 차로운영으로 인한 차량의 주행특성 변화가 도로의 용량·서비스에 미치는 영향 분석 필요
- 운영·관리 중심의 도로정책 실현을 위한 도로의 운영상태 평가, 개선사업 발굴 및 효과분석, 실시간 교통관리에 활용할 수 있는 확장된 용량·서비스 분석 방법 필요

▌도로용량편람 개정 방안

『도로용량편람 2013』에 대한 진단으로부터 도출한 도로용량편람 개정의 기본 방향은 다음과 같다.

- 모든 시설의 용량·서비스 분석에 적용되는 시설·유형 구분기준의 재정립, 혼잡교통류 분석 방법의 도입 등이 필요하므로 전면 개정으로 추진
- 수정·보완의 필요성이 높고 분석 수요가 큰 도로시설에 대한 분석을 우선적으로 개정

도로용량편람 개정의 주요내용을 다음과 같다.

- 이용자, 자동차, 교통수단 등 교통체계 구성요소의 특성 변화를 반영
- 도로계획, 운영 등 용량·서비스 분석 적용 실무에 부합하도록 분석 방법을 개선
- 분석대상 도로의 시설·유형 구분기준 정비, 용량·서비스 영향요인 분석, 이용자 체감과 일치하는 효과척도 설정 등 도로용량편람 분석 방법의 신뢰성 제고
- 분석대상별 기본 입력값 제시, 도로용량소프트웨어(KHCS) 개발·유지 관리 등 도로용량편람의 분석 방법을 실무에 쉽게 적용할 수 있도록 지원

『도로용량편람 2013』 개정을 위해 수행되어야 하는 도로시설별 연구과제를 도출하였다.

Ⅰ 연구의 개요

1. 연구의 배경 및 목적

○ 도로용량편람(HCM; Highway Capacity Manual)은 “교통시설의 용량을 추정하고 서비스 수준을 결정하는 최신의 기법들을 모아 제공”[1]하는 문서
- 도로체계의 계획, 설계, 분석과 운영에 사용되는 핵심적인 기준[2]

○ 1992년 건설부가 한국도로용량편람(KHCM; Korean Highway Capacity Manual) 발간 후, 2001년, 2013년 두 차례 개정
- 분석대상 시설의 추가와 일부 시설의 분석 방법 보완 중심으로 개정이 수행되어 1992년 도로용량편람의 기본적인 틀과 접근방법이 유지되고 있음

○ 『도로용량편람 2013』의 용량·서비스 분석을 도로계획·설계·운영에 적용하는 실무자의 개선 의견을 수용하고, 도로교통체계의 변화, 용량·서비스 분석에 대한 요구사항의 변화를 반영하기 위한 도로용량편람 개정 필요성 대두

○ 도로용량편람의 개정을 위해서는 다양한 도로시설의 교통특성 조사·분석 필요
- 효율적인 개정작업을 위해서는 『도로용량편람 2013』 개선 요구사항, 도로교통체계의 변화, 용량·서비스 분석에 대한 요구사항의 변화에 대한 사전 검토가 필요함

○ 본 연구를 통해 『도로용량편람 2013』의 용량·서비스 분석 방법을 진단하여 개정 필요성을 검토하고 도로용량편람 개정의 방향과 내용을 제시하고자 함

2. 연구의 내용

○ 『도로용량편람 2013』 검토 및 개정 요구사항 조사

○ 『도로용량편람 2013』 개정 필요성 검토
- 도로 용량·서비스 분석 방법 진단
- 도로 용량·서비스 분석의 환경 변화 검토

○ 도로용량편람 개정 방안 제시

---

1) TRB(2000) p. vii
2) R. Roess and E. Prassas(2014) p. VIII

Ⅱ 도로용량편람 개요

1. 도로용량편람의 내용과 구성

❑ 도로용량편람의 내용

○ 도로용량편람은 고속도로, 신호교차로, 보행자시설, 자전거도로 등 다양한 도로 시설의 용량 산정과 서비스 수준 판단을 위한 분석 절차와 관련 정보를 담고 있음

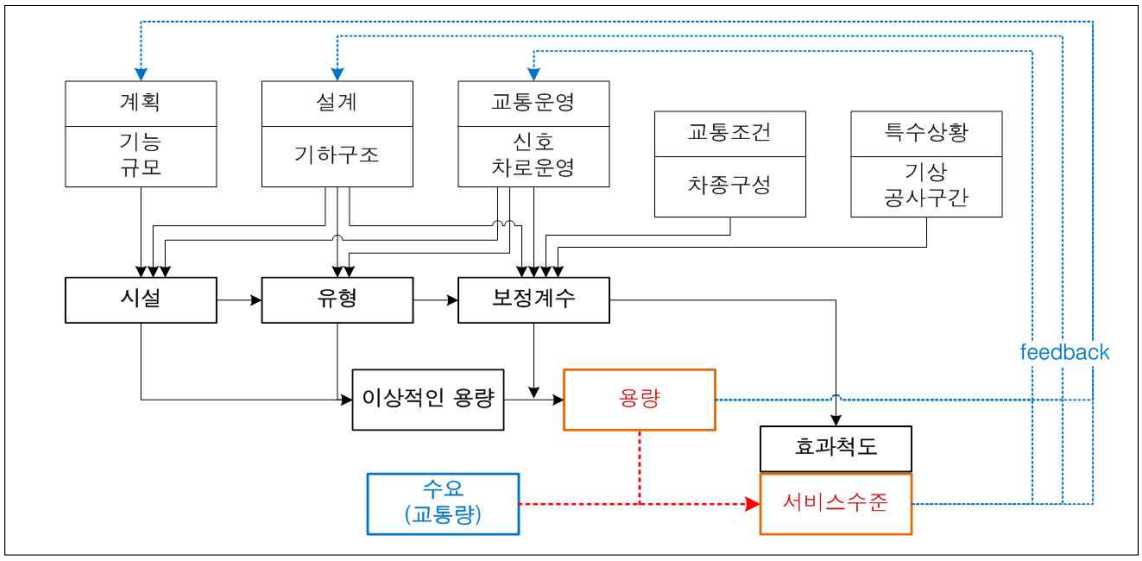
- 용량 분석: 주어진 도로조건, 교통조건, 환경조건에서 해당 도로시설을 이용할 수 있는 최대교통류율, 서비스 수준별 교통류율 산정
- 서비스 분석: 도로 시설의 운영 상태와 서비스 품질을 이용자 관점에서 평가

❑ 도로 용량 및 서비스 분석의 틀

○ 용량 및 서비스 분석은 도로계획·설계·교통운영의 의사결정에 의해 결정된 도로시설의 기능과 규모, 기하구조, 신호계획, 차로운영 조건과 교통조건, 특수상황에서 도로의 용량을 추정하고 서비스 수준을 판단하는 작업

- 용량·서비스 분석은 도로계획·설계·교통운영 의사결정으로 환류(〈그림 2-1〉 참고)

○ 도로의 계획·설계·운영 요소와 환경이 용량과 효과척도에 미치는 영향은 유형 구분과 보정계수로 반영됨



〈그림 2-1〉 도로 용량 및 서비스 분석의 틀

❑『도로용량편람 2013』분석 대상

○『도로용량편람 2013』은 분석대상 도로시설을 이용수단, 운행특성에 따라 구분하고 자동차가 주행하는 도로시설을 연속류도로와 단속류도로로 구분

○ 도로용량편람의 각 장은 시설 단위로 구분되면 용량과 서비스 분석 방법·절차를 기술

〈표 2-1〉 도로용량편람의 분석 대상 도로 시설

교통수단	도로시설		정 의	비고*
자동차	연속류도로	고속도로	중앙분리대가 있고 제한된 연결로를 통해서만 유출입이 가능한 한 방향 2차로 이상의 도로	-
		고속도로 기본구간	엇갈림, 유출입으로 인한 합·분류의 영향을 받지 않는 구간	2장
		고속도로 엇갈림구간	두 교통류가 서로 다른 방향으로 엇갈리는 구간	3장
		고속도로 연결로 접속부	유출·입 연결로와 연결로가 고속도로 본선에 접속되는 구간	4장
		다차로도로	양방향 4차로 이상으로 완전출입제한이 아닌 평균 신호등 밀도가 0.5개/km 이하인 도로	6장
		2차로도로	중앙선을 기준으로 방향별로 한 차로씩 운행하는 도로	7장
	단속류도로	신호교차로	통행권을 순차적으로 할당하는 교통신호가 설치된 교차로	8장
		연결로-일반도로 결합부	고속도로 연결로와 일반도로를 연결하는 시설물	9장
		비신호교차로	교통류가 신호등에 의해 통행권을 부여 받지 못하는 교차로	10장
		회전교차로	교통류가 신호등 없이 교차로 중앙의 원형교통섬을 회전하여 교차부를 통과하는 평면 교차로	11장
		도시 및 교외 간선도로	교차로에 신호등이 설치되어 있으며 신호교차로간 거리 3km 이내인 편도 2차로 이상의 도로	12장
버스	대중교통		정해진 노선, 규칙적인 운행계획과 정해진 요금체계로 운행하면서 이용하기를 원하는 불특정 다수에게 수송서비스를 제겡하는 수단	13장
보행	보행자 시설		자동차의 통행이 배재된 상태에서 보행자만의 통행을 위한 시설	14장
자전거	자전거도로		일반 교통류로부터 자전거를 분리하여 통행하도록 하는 도로	15장

주: 비고는 도로용량편람의 장 번호
자료: 국토해양부(2013), 도로용량편람 2013

2. 한국도로용량편람 제·개정 연혁

○ 1992년 이전에는 미국 도로용량편람을 도로계획·설계·교통운영에 적용

○ 1992년 한국의 도로교통 특성에 대한 조사·분석을 통해 한국도로용량편람을 제정한 후, 2001년, 2013년 두 차례에 걸쳐 개정

○ 도로용량편람 제정판(1992년) 및 개정판의 분석 대상으로 포함한 시설과 개정 내용은 〈표 2-2〉와 같음

○ 두 차례의 개정은 기존 도로용량편람이 포괄하지 못한 시설의 추가와 일부 시설의 유형 구분 수정, 특수상황 분석 추가 중심으로 수행되었음

- 2001년 이후 20년간 주요 도로시설인 고속도로, 다차로도로, 신호교차로, 간선도로 분석 방법에 대한 개선은 없었음

〈표 2-2〉 도로용량편람 제·개정 내용

	제정	개정 내용	
	1992	2001	2013
고속도로 기본구간	신규	·설계속도 80kph 추가 ·차종구분 수정	·트럭 성능곡선 수정 ·특수상황 분석 추가
고속도로 엇갈림구간	신규	·엇갈림형태 추가 ·효과척도 밀도로 수정	-
고속도로 연결로 접속부	신규	·연속된 합·분류 추가 ·효과척도 밀도로 수정	-
고속도로 종합분석	신규	-	-
다차로도로	신규	·대상 / 유형 구분 수정	·대상 / 유형 구분 수정
2차로도로	신규	·유형 구분	·유형 구분 보완 ·2+1차로도로 분석 추가
신호교차로	신규	·접근로 이동류 구분 ·효과척도 수정(접근지체) ·서비스 수준 세분화	·특수상황 분석 추가
연결로-일반도로 결합부	-	-	신규
비신호교차로	-	신규	-
회전교차로	-	-	신규
도시 및 교외 간선도로	신규	·유형 구분 수정 ·지체추정식 수정 ·서비스 수준 세분화	·버스전용차로 분석 추가
대중교통	-	신규	-
보행자시설	-	신규	-
자전거도로	-	신규	-

Ⅲ 『도로용량편람 2013』 개정 필요성 검토

1. 『도로용량편람 2013』 개선 의견 조사

○ 도로용량편람의 수요자인 교통엔지니어링 실무자, 연구기관 및 도로운영기관 전문가를 면담하여 『도로용량편람 2013』 내용 중 개선이 필요하다고 인식하는 사항을 조사

○ 조사된 개선 의견을 시설별로 구분하면 열거하면 〈표 3-1〉과 같음

〈표 3-1〉 『도로용량편람 2013』 개선 의견

구 분	개 선 의 견
개론	· 설계시간계수에 대한 설명, 계수의 값이 현실과 맞지 않음
고속도로 기본구간	· 교통관리에 활용하기 위해 혼잡교통류 서비스 수준 세분 필요 (속도 40km/h와 80km/h 일 때, 서비스 수준 F로 동일하게 평가) · 갓길차로·버스전용차로 운영 구간, 자동요금징수 구간 분석 필요 · 지하도로 계획수립을 위해서는 지하도로 용량·서비스 분석 필요함
고속도로 엇갈림구간	· 엇갈림구간 길이를 물리적 고어 기준이 아니라 실제 엇갈림 가능한 구간 길이로 수정 필요 · 엇갈림교량 비율 범위 확대 필요
고속도로 연결로 접속부	· 계획 시 연결로 차로수 결정에 필요한 서비스교통류율 제시 필요 · 교통량이 많을 때 도로용량편람과 반대로 가속차로가 길면 밀도가 높아지는 현상이 발생함
다차로도로	· 다차로도로 유형II 와 간선도로 구분이 명확하지 않음
신호교차로	· 용량 및 서비스 분석 과정이 복잡하고 결과를 이해하기 어려움 · 교차로 분석의 입력값 구하기 어려움 · 현장에서 과포화교차로 조사·분석 어려움 · 혼잡시 지체조사 방법 적용하기 어려움
연결로-일반도로 결합부	· 일반도로에서 발생하는 엇갈림 영향 분석 필요
회전교차로	· 용량이 『회전교차로 설계지침』에서 제시하는 교통량 기준보다 큼 · 소형 회전교차로의 용량과 서비스 분석 어려움
도시 및 교외 간선도로	· 간선도로 유형을 구분하기 어려움 · 교차로 간격(구간거리)에 따라 서비스 수준이 결정됨 · 비신호교차로, 회전교차로를 포함하는 도로 분석 필요 · 양방향 2차로도로 분석 필요
보행자시설	· 서비스 분석 결과가 관측·체감하는 서비스 수준보다 높음 · 보행군 형성 여부에 따라 서비스 분석 결과의 차이가 큼
자전거도로	· 편람의 자전거도로 유형이 실제 자전거도로 유형과 일치하지 않음

○ 실무자와 전문가가 제시한 의견은 다음과 같이 정리할 수 있음
- 『도로용량편람 2013』의 용량·서비스 분석을 적용하면서 발견한 오류의 수정 또는 용량·서비스 분석 과정의 실무 적용에 따르는 어려움 해소 필요
- 도로 용량·서비스에 영향을 끼치는 도로교통체계 구성요소의 변화 반영 또는 도로교통 여건의 변화에 따른 용량·서비스 분석 요구사항 반영 필요

2. 『도로용량편람 2013』 진단

○ 『도로용량편람 2013』의 용량·서비스 분석 적용에서 제기된 문제점은 도로시설의 구분·분류와 용량·서비스 분석 두 가지로 나눌 수 있는데, 각각에 대해 〈표 3-2〉에 제시된 기준에 따라 진단하고 수정·보완사항 도출

〈표 3-2〉 『도로용량편람 2013』 진단의 기준

구 분	진 단 기 준
도로시설 구분·분류	도로 시설을 중복 또는 누락 없이 포괄하고 있나?
	유형 구분의 기준이 용량, 서비스를 결정하는 운행특성을 반영하나?
용량·서비스 분석	분석 방법이 논리적이고 일관성을 가지고 있나?
	분석 결과가 관측·인식(체감)과 일치하나?
	효과척도가 해당 시설의 서비스 품질, 운영상태를 대표하나?
	등급 구분의 경계값이 적절한가?
	도로용량편람의 절차에 따라 용량·효과척도를 산출하기 용이한가?

1) 도로시설 구분·분류

○ 도로용량편람은 도로시설을 이용수단, 교통류의 간섭, 상충, 마찰 등 운행 특성에 영향을 끼치는 요소에 따라 구분·분류하고 유형별로 용량 및 서비스 분석 방법을 적용

❑ 도로 시설의 중복 또는 누락

○ 분석대상이 어떤 시설·유형에 해당하는지 객관적이고 명확한 기준이 없으면 분석가가 자의적 판단에 따라 용량·서비스 분석의 결과가 달라지는 문제가 발생

○ 『도로용량편람 2013』에서 편도 2차로 이상 일반도로가 다차로도로인지, 도시 및 교외 간선도로(이하 간선도로)인지는 〈표 3-3〉와 같이 신호교차로간 거리를 기준으로 판단
- 신호교차로간 거리가 2~3km인 일반도로가 다차로도로인지, 간선도로인지는 분석가가 자의적으로 결정

〈표 3-3〉『도로용량편람 2013』의 일반도로 구분

구 분	다차로도로	간선도로
기준	신호교차로간 거리 2km 이상	신호교차로간 거리 3km 이내

- 다차로도로와 간선도로의 효과척도는 평균통행속도로 동일하나, 서비스 수준 등급을 판정하는 기준은 상이하여 어떤 시설로 판단하느냐에 따라 서비스 평가가 바뀜
- 예를 들어 분석대상 도로의 자유속도 70kph 이고 평균통행속도가 60kph 일 때,
  · 분석대상 도로를 다차로도로(유형 II)로 판단하면 서비스 수준 D로 평가
  · 분석대상 도로를 간선도로(유형 II)로 판단하면 서비스 수준 A로 평가

○ 『도로용량편람 2013』에서 간선도로를 기능에 따라 유형 I, II, III 으로 분류하는데, 설계수준, 진출입로 설치밀도, km당 신호교차로수 등 복수의 기준을 제시하고 있음
- 어떤 기준을 적용하는가에 따라 간선도로 유형이 달라지며, 유형에 따라 서비스 수준 평가가 달라짐

○ 『도로용량편람 2013』에서 교차로간 거리 2km 미만의 2차로도로에 간선도로 분석방법을 적용하라고 기술하고 있으나, 간선도로는 편도 1차로 도로를 분석대상으로 포함하지 않아 용량·서비스 분석이 불가능함

❑ 유형 구분의 기준

○ 고속도로 기본구간과 연결로, 다차로도로, 2차로도로, 간선도로의 운행특성은 해당 도로의 자유교통류 상태의 속도에 영향을 받으므로 이를 기준으로 유형 구분
- 유형별로 서비스 수준별 교통류율, 효과척도의 경계값 결정
- 유형별로 영향요인을 반영하는 보정계수값 결정

○ 『도로용량편람 2013』은 〈표 3-4〉와 같이 시설에 따라 상이한 속도(설계속도, 자유속도, 최대통행속도)를 기준으로 도로의 유형을 구분
- 설계속도는 자유교통류 속도와 상관성이 낮아 유형구분 기준으로 적절치 않음[3)]
- 자유속도의 정의와 산출방법이 제시되어 있지 않아[4)] 분석가가 적용하기 어려움

3) 김용석, 조원범(2005), Kay Fitzpatrick 등(2003)은 자유교통류 상태에서의 속도인 95 percentile 주행속도 V_{95}, 85 percentile 주행속도 V_{85}가 제한속도에 영향을 받는다고 분석

〈표 3-4〉 도로별 유형구분 기준

(단위: km/h)

도 로	구분 기준	구분 기준 값
고속도로 기본구간	설계속도	120 / 100 / 80
고속도로 연결로 접속부	자유속도	본선 : 120 / 110 / 100 / 90 연결로 : 70 / 60 / 50 / 40
다차로도로	설계속도	유형 I : 100 / 90 / 80 유형 II : 80 / 70
	최대통행속도	유형 I : 97 / 87 유형 II : 87 / 70
2차로도로	자유속도	유형 I : 100 / 90 / 80 유형 II : 70 / 60
도시부 및 교외 간선도로	자유속도	유형 I : 85~75 유형 II : 75~65 유형 III : 65~55

자료: 국토해양부(2013), 도로용량편람 2013

2) 용량 및 서비스 분석

❑ 용량산정의 합리성, 현실성

○ 다차로도로유형 I 용량

- 다차로도로 유형 I 의 용량·서비스 분석에는 고속도로 기본구간과 동일한 용량(서비스교통류율), 서비스 수준 평가기준을 적용
- 중앙분리대가 설치되어 있고 진출입 통제가 없는 고속도로 기본구간의 용량 분석과 다차로도로의 용량 분석이 동일한 것은 합리적이지 않으므로 재검토 필요

○ 다차로도로 유형Ⅱ의 용량

- 『도로용량편람 2013』의 〈표 6-9〉에 제시된 서비스 교통량을 g/C=1 일때의 교통량(서비스교통류율)으로 환산하여 산출한 다차로도로 유형 II의 용량은 2,188~2,500pcphph 사이의 값으로 현실적이지 않음 (〈표 3-5〉 참고)
- 다차로 도로 유형별 서비스 교통류율 값을 비교하면 기하구조가 양호한 유형 I의 서비스교통류율이 유형 II의 서비스교통류율보다 적어 비합리적임

4) 『도로용량편람 2013』에는 다차로도로의 최대통행속도 정의와 측정방법에 대해서만 기술되어 있음

〈표 3-5〉 다차로도로 유형별 서비스교통류율 비교

LOS	유형 I (서비스교통류율)		유형 II (g/C=1 일때의 서비스교통류율)		
	설계속도 100kph	설계속도 80kph	g/C=0.8 경우	g/C=0.6 경우	g/C=0.5 경우
A	600	500	438	417	400
B	1,000	800	1,000	1,000	1,000
C	1,350	1,150	1,563	1,500	1,600
D	1,750	1,500	1,875	1,833	1,900
E	2,200	**2,000**	**2,188**	**2,500**	**2,200**

- 간선도로 유형 II의 용량이 교차로 포화교통류율(2,200pcphpl) 또는 유형 I (설계속도 80kph)의 용량(2,000pcphpl) 보다 클 수 없고, 간선도로 분석에서 g/C=1 일때의 용량을 1,800 pcphpl로 설정한 것을 고려할 때, 유형II의 용량은 1,800~2,000 pcphpl 범위에 있는 것이 합리적임

○ 회전교차로 용량

- 『회전교차로 설계지침』에서 제시하는 설치기준 교통량에 비해 큼
  · 설치기준 교통량은 도로용량편람의 서비스 수준 D의 서비스교통류율에 대응되어야 하는데, 서비스교통류율은 제시되어 있지 않아 직접적인 비교는 어려움
- 회전교차로의 죄회전 교통량이 많을 때『도로용량편람 2013』을 방법을 적용하여 산출한 진입용량이 미국『HCM 2010』의 방법으로 산출한 진입용량보다 큼[5)]
- 『도로용량편람 2013』 개정을 위한 연구[6)]가 수행된 2011년에는 국내에 설치된 회전교차로 적고 통행방법에 대한 이해가 낮아 실측자료를 이용하지 못하고, 분석모형을 이용하여 용량을 추정하였음

❑ 서비스 평가의 합리성, 현실성

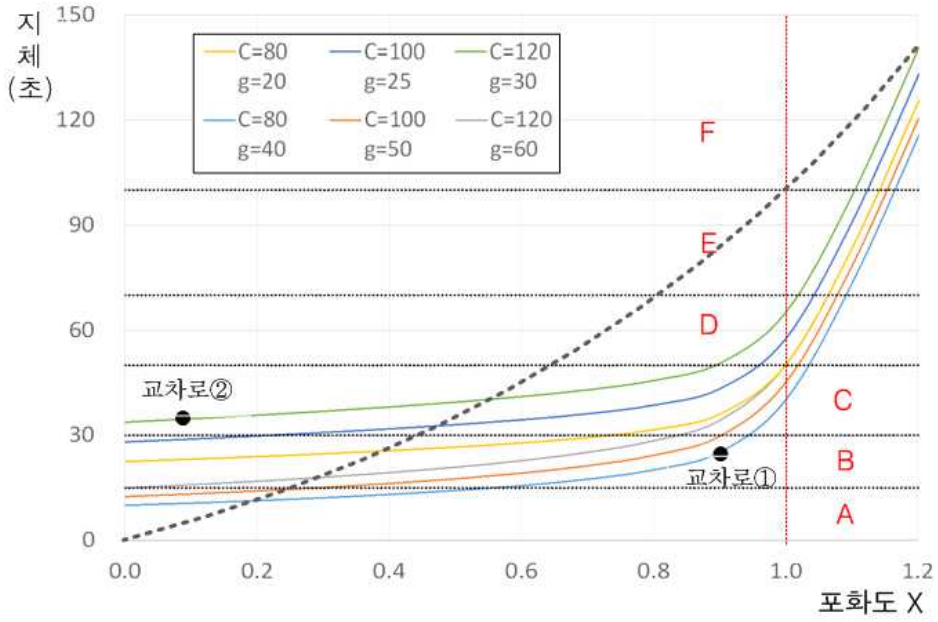
○ 비혼잡시 신호교차로 서비스 평가

- 분석가는 교통량이 없을 때 서비스 수준 A, 교통량이 용량에 근접할 때 서비스 수준 E를 예상하나 신호교차로의 서비스 수준은 예상과 차이가 있음
- 〈표 3-6〉은 신호교차로 서비스 수준이 수요(포화도)보다 신호조건에 의해 결정됨을 보여주는데, 이는 현장에서 예상하는 서비스 수준과는 차이가 있음

5) 김태영, 백태헌, 박병호(2014)
6) 한국건설기술연구원, 한국교통연구원(2011)

〈표 3-6〉 신호교차로 서비스 수준 평가 예시

ㅇ 초기 대기행렬이 없는 독립교차로의 신호조건(주기C, 녹색시간g)별 포화도에 따른 15분간 평균 지체와 서비스 수준은 아래 그림과 같음



- 교차로의 포화도가 1.0을 넘지 않을 때 교차로의 효과척도(접근지체)는 주기와 녹색시간에 의해 결정됨
- 주기 80초, 녹색시간 40초인 포화도 0.9의 교차로①과
  주기 120초, 녹색시간 30초인 포화도 0.1인 교차로②의 서비스 수준을 비교하면
  포화도가 높은 교차로①의 서비스 수준(B)이 교차로②이 서비스 수준(C)보다 양호하게 평가됨

○ 혼잡시 신호교차로 서비스 평가

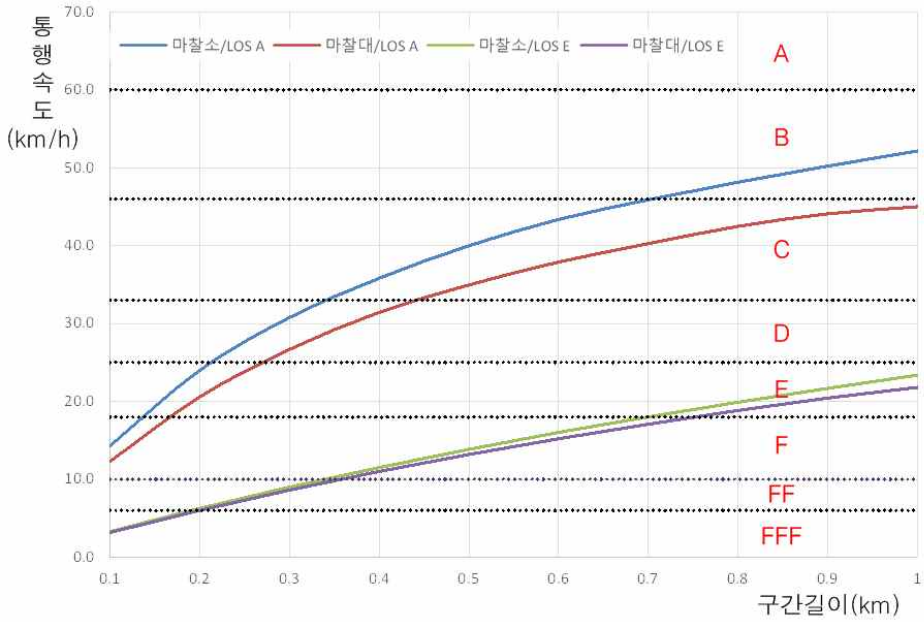
- 교차로의 이동류별 교통수요가 용량을 초과하는 경우 교차로 통과교통량으로 정확한 지체를 산정할 수 없음
- 이동류별 접근교통량 또는 대기행렬을 관측하여 지체를 산정하는 방법이 정립되지 않아 서비스 수준 평가가 어려움

○ 간선도로 서비스 평가

- 여러 시설로 구성된 시설에 대한 서비스 평가는 구성 시설의 서비스 평가는 일관성을 유지해야 함
- 신호교차로와 신호교차로를 연결하는 구간으로 구성된 간선도로의 서비스 수준은 신호교차로의 서비스 수준과 연결도로의 서비스 수준에 의해 결정되어야 함
- 〈표 3-7〉은 간선도로의 서비스 수준이 신호교차로의 서비스 수준이 아니라 접근도로의 길이에 의해 결정됨을 보여주는데, 이는 타당한 서비스 평가로 보기 어려움

〈표 3-7〉 간선도로 서비스 수준 평가 예시

ㅇ 신호교차로와 접근도로로 구성된 간선도로(유형 II)에서 접근도로의 노변마찰이 대/소 일 때 교차로 서비스 수준이 A(평균지체 15초), E(평균지체 100초) 인 경우
구간길이에 따른 평균통행속도와 서비스 수준의 변화는 아래 그림과 같음



- 순행시간과 지체로 산출한 평균통행속도는 구간 길이에 영향을 받음
- 교통량이 적어 신호교차로 서비스 수준은 A 일 때
  구간 길이가 600m 면 노변마찰에 관계 없이 간선도로의 서비스 수준은 C로 평가
  구간 길이가 200m 면 노변마찰에 관계 없이 간선도로의 서비스 수준은 E로 평가

3. 도로교통체계 변화 검토

○ 도로용량편람 개정 후 도로시설의 용량과 서비스에 영향을 끼치는 도로교통체계의 변화를 파악하고 도로용량·서비스 분석에 어떻게 수용해야 하는지 검토

1) 도로교통체계 구성 요소의 변화

○ 용량 및 서비스 수준을 결정하는 이용자, 교통수단, 교통시설, 교통운영의 변화

❑ 운전자, 보행자, 승객 등 이용자 변화

○ 인구구성의 변화

- 65세 이상 고령인구는 2000년 340만 명에서 2020년 813만 명으로 증가하여 전체

인구의 15.7%를 차지하며, 2030년에는 1,298만 명(25.0%)에 이를 것으로 전망[7]
- 신체기능의 저하로 인지·반응시간이 길고, 활동성이 낮은 고령 운전자·보행자의 증가는 도로의 용량(최대교통류율, 포화교통류율)과 보행자시설의 용량을 떨어뜨릴 수 있음

○ 체형의 변화
- 한국인 인체치수조사[8]에 의하면 1997년부터 2015년까지 성인(20~39세) 남·여의 평균 가슴둘레는 각각 7.6%, 2.1% 증가
- 대중교통과 보행자시설과 대중교통의 서비스 분석은 보행밀도, 점유공간 기준값은 보행자와 승객의 체형에 의해 결정되는데, 『도로용량편람 2013』은 1999년 한국표준과학연구원이 제시한 한국인의 표준체형에 근거하므로 갱신 필요

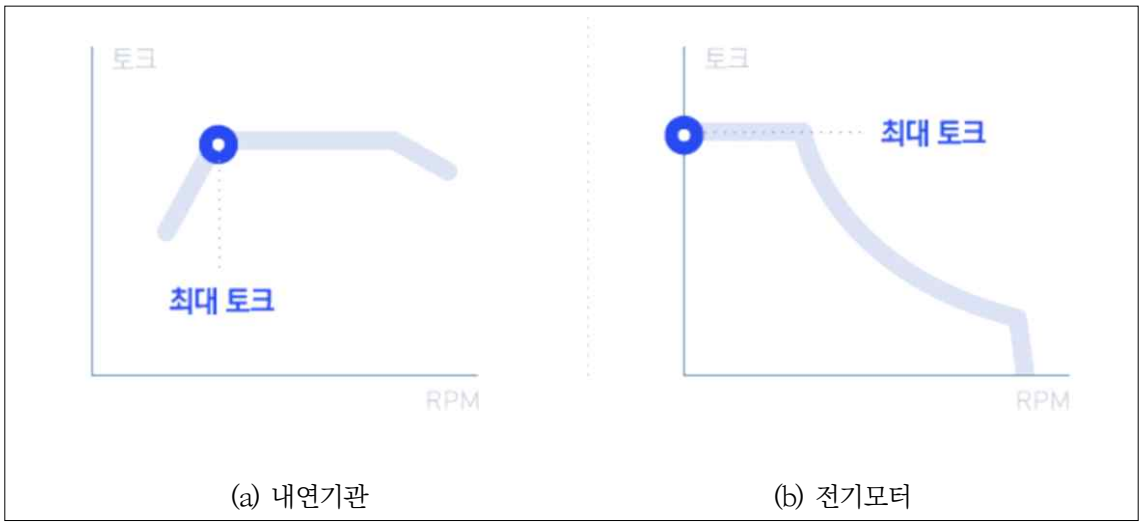
❑ 교통수단의 변화

○ 자동차 동력 기술의 발전
- 내연기관(엔진)이 아닌 전기모터를 동력으로 사용하는 하이브리드·전기·수소 자동차의 등장과 보급
- 동력기관 유형에 따른 차량의 정지·주행시 가속·주행 성능이 달라지므로 전기모터 차량의 증가는 도로의 용량과 서비스에 영향을 줄 수 있음
- 전기모터는 엔진에 비해 출력 대비 최대토크가 크고 정지, 저속에서 토크가 큰 특성을 가지고 있는데 (〈그림 3-1〉 참고), 전기모터 차량의 차종별 보급이 도로의 용량과 서비스에 영향을 주는 요인인지 조사·분석 필요

○ 개인형 이동수단의 개발 및 보급
- 자전거, 전기자전거, 전동킥보드 등 공유기반 개인형 이동수단(PM; Personal Mobility) 이용 증가
- 개인형 이동수단의 이용을 활성화하기 위한 제도 정비, 시설 개선 추진
- 자전거도로 통행 방법 변화, 전동킥보드의 자전거도로 운행 허용을 반영한 자전거도로 용량 및 서비스 분석 수정·보완 필요

---

7) 통계청(2020), 2020 고령자 통계, p. 21
8) 국가기술표준원, 사이즈코리아 한국인 인체치수조사, 「연도별 측정치 비교」 (https://sizekorea.kr/page/report/8_3)



(a) 내연기관 (b) 전기모터

자료: 현대자동차,「전기차는 왜 대세가 됐나?」

〈그림 3-1〉 동력기관 유형별 자동차 성능 특성

❑ 교통시설의 변화

○ 터널 구간의 증가

- 고속국도의 터널 연장은 2010년 511km에서 2019년 1,079km로 증가하여 전체 4,767km의 22.6%를 차지하며[9] 터널과 유사한 특성의 지하도로 건설 논의
- 최준(1992), 장현봉, 장덕형(1998)은 터널부 용량 감소를 관측하였고, 한국도로공사(2010)는 터널구간의 주행속도 감소와 용량 저하를 인식하고 있으나 『도로용량편람 2013』은 터널구간의 용량·서비스 분석을 제시하지 않음

❑ 교통운영의 변화

○ 다양한 차로 운용

- 2000년대 들어 고속도로 버스전용차로 운영 구간·시간대를 확대하였고, 2007년 혼잡시 갓길차로를 도입
- 차종별 지정차로제와 함께 시행되는 다양한 차로운용 기법은 고속도로의 용량과 서비스에 영향을 끼치는 요인으로 조사·분석 필요

○ 적극적인 속도 관리

- 2021년 4월부터 도시부 일반도로와 이면도로의 제한속도를 50km/h, 30km/h로

9) 국토교통부(2020), 2020 도로업무편람, p. 94

하향조정하는 '안전속도 5030' 시행[10)]
- 제한속도 하향 조정과 무인과속단속지점의 확대 등 속도 관리 강화로 다차로도로, 간선도로의 차량주행속도의 감소와 이에 따른 용량과 서비스 변화가 예상됨
- 『도로용량편람 2013』은 자유속도를 기준으로 다차로도로와 간선도로의 유형을 구분하하는데, 통행속도에 영향을 미치는 요소로 제한속도를 고려하고 있지 않음
- 제한속도가 차량통행속도에 미치는 영향에 대한 분석을 기반으로 용량 및 서비스 수준 분석 방법의 수정 필요

2) 도로교통 여건 및 정책의 변화, 기술의 발전

○ 도로교통 여건 및 정책의 변화, 기술의 발전 용량·서비스 분석의 목적과 요구사항, 분석방법에 영향을 줌

❑ 교통혼잡의 시·공간적 확장

○ 자동차 통행의 증가로 인해 출퇴근 통행이 집중되는 오전·오후 첨두시 뿐만 아니라 경제·사회 활동이 이루어지는 시간대에 혼잡이 상시적으로 발생함

○ 『도로용량편람 2013』은 서비스 분석 방법론은 이러한 여건에 부합하지 않음
- 하루 중 교통량이 가장 많은 첨두시 서비스 수준을 분석하는 방법론은 통행수요가 오전·오후 첨두시에 집중되는 교통여건에서 유의미함
- 비혼잡 상태의 서비스 수준을 A~E로 세분하는 반면 혼잡 상태의 서비스 수준은 하나의 등급 F로 평가하는 것은 도로가 혼잡하지 않은 교통조건에서 유의미함

o 혼잡이 일상화된 도로의 서비스 평가를 위해서는 혼잡의 정도, 범위와 영향에 대한 분석 방법이 필요

❑ 도로교통정책의 변화

○ 도로정책의 기본방향이 도로시설의 계획·건설 중심에서 운영·관리 중심으로 변화
- 계획·설계 대상 도로시설의 서비스 수준별 용량(서비스교통류율), 설계요소의 변화에 따른 용량의 산정보다는 도로시설의 운영상태 평가, 개선사업 발굴 및 효과분석, 실시간교통관리에 활용할 수 있는 용량·서비스 분석 방법이 요구됨

---

10) 경찰청·행정안전부·국토교통부(2021)「전국, 17일부터 '안전속도 5030' 본격 시행」

○ 지속가능 교통체계를 실현하기 위해 대중교통, 개인형이동수단의 이용을 권장
- 개인형 이동수단의 규격, 성능, 통행방법, 관리 등에 대한 제도를 정비
  개인형 이동수단이 안전하고 편리하게 통행할 수 있도록 도로시설의 설치를 추진
- 개인형 이동수단이 통행하는 도로시설의 합리적인 계획과 설계, 운영을 지원하는 용량·서비스 분석 필요

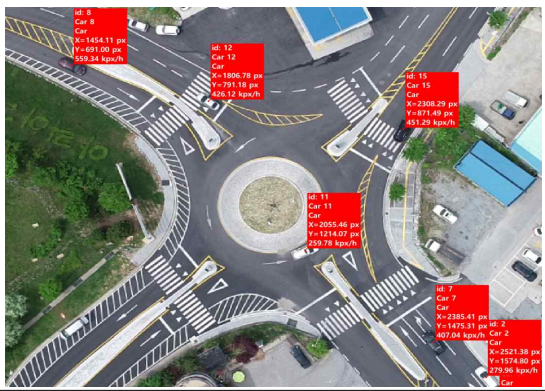
❑ 교통 조사·분석 기술의 발전

○ 용량 추정은 다양한 요소에 의해 영향을 받는 차량운행특성에 대한 조사·분석에 기반

○ 무인비행기 (UAV; Unmanned Aerial Vehicle) 영상 촬영 및 분석 기술을 활용하여 용량 및 서비스 분석을 위한 교통행태자료 수집 가능 (〈그림 3-2〉 참고)
- 기존 조사는 지점 관측에 기반하였으나 발전된 기술로 구간 관측 기반 자료 구축

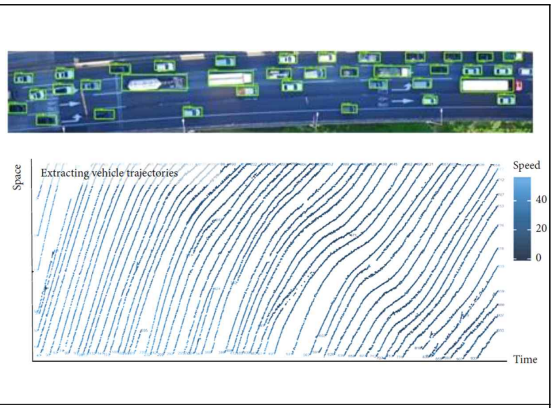
○ 실시간교통관리시스템, 교통카드시스템에서 수집한 연속적인 자료 활용 가능

○ 도로용량편람 개정 작업 뿐만 아니라 실무 용량·서비스 분석에 자료 수집·분석 기술로 활용하는 방법을 모색할 필요가 있음



(a) 회전교차로 교통류 분석 화면 예시

자료: https://datafromsky.com/



(b) 고속도로 차량궤적 구성 예시

자료: E-J Kim (2019)

〈그림 3-2〉 UAV 영상촬영 AI에 기반한 교통조사·분석 예시

Ⅳ 도로용량편람 개정 방안

1. 도로용량편람 개정의 기본 방향

○ 시설·유형 구분 기준 재정립, 용량·서비스 분석 방법론 개선 등 전면 개정으로 추진
- 분석대상 시설추가, 일부 시설의 분석방법 개선 등 부분개정으로 추진된 1차, 2차 개정으로 발생한 시설간 유형 기준, 분석 방법의 불일치 문제 해소 필요
- 도로 시설·유형 구분기준 재정립, 차량 성능 조사·분석, 도로운영시 적용을 위한 혼잡교통류 분석, 교통류 조사·분석 기법의 도입 등은 도로용량편람이 포괄하는 도로시설의 용량·서비스 분석에 일관되게 적용

○ 교통체계 구성요소의 변화를 반영하여 현재화
- 표준체형 변화, 고령인구의 증가 등 이용자 속성을 반영
- 차량의 운행 특성을 결정하는 규격, 동력기관별 성능을 검토하여 차종 구분
- 다양한 개인교통수단의 속성과 운행 방법을 반영
- 새로운 유형의 도로시설과 교통관리 수용

○ 용량·서비스 분석의 적용 실무에 부합하도록 분석 방법을 개선
- 계획·설계 / 운영 단계에서의 용량·서비스 분석 목적과 가용자료를 고려하여 입력자료와 주요 산출물, 접근 방법을 규정

〈표 4-1〉 적용 단계별 용량·서비스 분석 요구사항

	계획·설계	운영
분석의 목적	계획시설의 규모 결정(차로수) 설계요소 결정 (설계대안 평가)	도로시설의 서비스 평가 사업의 서비스 개선 효과 분석 (개선사업 대안 비교·평가) 실시간 교통관리
분석의 입력물 (가용자료)	계획, 설계요소 교통수요(교통량)	도로조건, 교통조건 도로운영자료 실시간 교통관리시스템 축적자료
분석의 산출물	서비스교통류율 서비스 수준	용량 서비스 수준
접근 방법	계획·설계요소 추정자료 기반 비혼잡 상태 분석	현장 실측 자료 기반 혼잡 상태 분석

○ 용량·서비스 분석의 신뢰성 제고
- 중복·누락 없이 도로시설을 포괄할 수 있도록 시설·유형 구분
- 시설의 특성에 따라 유형을 구분하고 각 유형의 운영 특성에 적합한 효과척도 선정
- 용량, 서비스를 결정하는 요소의 영향을 반영
- 이용자, 운영자, 분석가의 관측과 인식(체감)과 일치하는 용량·서비스 수준 산출
- 구성시설의 용량·서비스 평가와 도로시설에 대한 용량·서비스 평가와 시설 구성요소의 용량·서비스 평가의 일관성 확보

〈표 4-2〉 도로 시설의 차원과 지표

구분 (차량운행특성)	시설	차원	지표
연속류 도로	고속도로	선(구간)	통행시간 (구간)속도 밀도
	다차로도로		
	2차로도로		
단속류 도로	도시 및 교외 간선도로	선(구간)+점(지점	
	신호교차로	점(지점)	지체 교통량
	연결로-일반도로 접속부		
	비신호교차로		
	회전교차로		

○ 수요자가 이해하기 쉽고 실무에 적용하기 용이하도록 도로용량편람 작성
- 분석대상 시설에 따라 해당 부분만 참고할 수 있도록 장마다 독립적으로 기술
- 실무 분석가가 수집하기 어려운 입력자료의 기본값 제공
- 도로용량소프트웨어(KHCS) 갱신

2. 도로용량편람 개정을 위한 연구내용

○ 도로용량편람 개정을 위한 시설별 주요 연구내용은 〈표 4-3〉과 같음

〈표 4-3〉 주요 연구 내용

구 분	주요 연구 내용
총괄	- 도로시설·유형 구분 기준 정립 · 연속류·단속류/시설·유형별 효과척도 - 혼잡상태 교통류 분석기법 개발 서비스 등급 세분화 기준 설정 - 용량·서비스 분석 적용 단계별 분석방법 정립 - 교통류 조사·분석 기법 개발·활용 · 용량 및 효과척도 실측 방법 개발
고속도로 기본구간	- 유형구분 기준 정립 · 자유속도 추정 방법 - 터널, 지하차도 용량 분석 - 실시간 교통관리에 활용하기 위한 효과척도 및 혼잡시 등급 설정
고속도로 엇갈림구간	- 엇갈림 구간 길이 설정 - 엇갈림 교통량 비율에 따른 영향 분석
고속도로 연결로 접속부	- 연결로 서비스교통류율 산정 - 혼잡수준별 가·감속차로 영향 분석 - 합류 영향권 교통량 추정
고속도로 종합분석	- 혼잡시 고속도로 서비스 평가 - 차로운영에 따른 영향 분석 · 지정차로, 버스전용차로, 갓길차로
다차로도로	- 다차로도로 유형구분 기준 정립 - 적극적 속도관리가 자유통행속도에 미치는 영향 분석
도시 및 교외 간선도로	- 간선도로 유형구분 기준 정립 · 적극적 속도관리가 자유통행속도에 미치는 영향 분석 - 회전교차로, 비신호교차로 포함 간선도로 분석 방법 정립 - 서비스 등급 기준 재설정 - 간선도로 유형·구간길이별 순행시간 조사·분석
신호교차로	- 효과척도 및 서비스등급 기준 정립 교차로 지체 조사·분석 기법 개발 계획·설계, 운영 등 적용단계별 용량·서비스 분석 기법
회전교차로	- 실측에 기반한 용량·서비스 조사·분석 - 초소형회전교차로, 나선형회전교차로
대중교통	- 승객 표준체형 변화 반영 - 버스정보, 교통카드자료를 이용한 서비스 분석 기법
보행자시설	- 보행자시설 유형 구분 - 보행자 표준체형 변화 반영 - 시설별 보행특성 분석, 보행군 여부 판단 기준 설정
자전거도로	- 자전거도로 유형 구분 재정립 - 자전거도로 개인교통수단(전동킥보드) 운행에 따른 영향 분석

Ⅴ 결론 및 정책 제언

○ 도로용량편람(HCM; Highway Capacity Manual)은 교통시설의 용량을 추정하고 서비스 수준을 결정하는 기법을 제공하는 문서로 도로체계의 계획·설계·운영에 사용되는 핵심적인 기준

○ 『도로용량편람 2013』 발간 이후 변화된 도로교통 여건을 반영하고 도로용량편람을 적용하는 분석가의 개선 요구를 수용하는 도로용량편람 개정의 필요성이 대두

○ 다양한 도로시설의 용량·서비스 분석을 내용으로 하는 도로용량편람의 개정을 효율적으로 추진하기 위하여 『도로용량편람 2013』 개정 필요성을 검토하고 개정 내용을 도출

○ 『도로용량편람 2013』 일부 시설의 용량·서비스 분석 결과가 합리적이지 않고, 분석가의 예측과 일치하지 않아 수정·보완이 필요함
- 다차로도로, 간선도로 등 일부 도로의 유형 구분 기준이 명확하지 않아 분석가가 분석대상 도로의 유형을 결정하는데, 유형에 따라 서비스평가 결과가 다름
- 다차로도로 유형 Ⅱ 의 용량이 차량 운행조건이 양호한 고속도로 기본구간, 다차로도로 유형 Ⅰ 의 용량보다 크게 산정됨
- 신호교차로, 간선도로의 효과척도가 신호조건, 구간길이에 영향을 받아 이용자가 체감하는 서비스 평가와 차이가 있음

○ 도로 용량·서비스 분석에 영향을 끼치는 도로교통여건의 변화에 따른 『도로용량편람 2013』의 개선이 필요함
- 운전자·보행자의 고령화, 한국인 표준체형의 변화, 내연기관과 성능 특성이 다른 전기모터 자동차의 보급 등 용량·서비스에 영향을 끼치는 도로교통체계 구성요소의 변화 반영 필요
- “안전속도 5030”, 무인과속단속 확대 등 적극적인 속도관리의 시행, 지정차로·버스전용차로·갓길차로 등 다양한 차로운영으로 인한 차량의 주행특성 변화가 도로의 용량·서비스에 미치는 영향 분석 필요
- 운영·관리 중심의 도로정책 실현을 위한 도로의 운영상태 평가, 개선사업 발굴 및 효과분석, 실시간 교통관리에 활용할 수 있는 확장된 용량·서비스 분석 방법 필요

○ 시설·유형 구분 기준 재정립, 용량·서비스 분석 방법론 개선 등 전면 개정이 필요
- 분석대상 시설추가, 일부 시설의 분석방법 개선 등 부분개정으로 추진된 1차, 2차 개정으로 발생한 시설간 유형 기준, 분석 방법의 불일치 문제 해소 필요
- 도로 시설·유형 구분기준 재정립, 차량 성능 조사·분석, 도로운영시 적용을 위한 혼잡교통류 분석, 교통류 조사·분석 기법의 도입 등은 도로용량편람이 포괄하는 도로시설의 용량·서비스 분석에 일관되게 적용되어야 함

○ 도로용량편람이 합리적인 도로 계획·운영의 기준이 되도록 개정은 다음과 같은 내용으로 추진하여야 함
- 이용자, 자동차, 교통수단 등 교통체계 구성요소의 특성 변화를 반영
- 도로계획, 운영 등 용량·서비스 분석 적용 실무에 부합하도록 분석 방법을 개선
- 분석대상 도로의 시설·유형 구분기준 정비, 용량·서비스 영향요인 분석, 이용자 체감과 일치하는 효과척도 설정 등 도로용량편람 분석 방법의 신뢰성 제고
- 분석대상별 기본 입력값 제시, 도로용량소프트웨어(KHCS) 개발·유지 관리 등 도로용량편람의 분석 방법을 실무에 쉽게 적용할 수 있도록 지원

참고문헌

[국내문헌]

경찰청, 행정안전부, 국토교통부 (2021)『전국, 17일부터 '안전속도 5030' 본격 시행』
국토해양부(2013)『도로용량편람 2013』
_____(2017)『회전교차로 설계지침』
_____(2020)『2020 도로업무편람』
김용석, 조원범(2005),『도로 설계속도, 주행속도, 제한속도의 관계분석 연구』, 대한교통학회지 제23권, 제7호
김태영, 백태헌, 박병호(2014)『회전교차로의 통행특성에 근거한 용량 모형 개발』, 대한교통학회지 32권, 제6호
유경수, 이호병, 이기형(1995)『고속도로 교통지체구간 개선방안 연구』, 한국도로공사
장현봉, 장덕형(1998)『터널부 교통류 측성 및 용량산정에 관한 연구』, 대한교통학회지 제16권 제3호
조현우, 장명순(1998)『연속되는 터널의 도로교통용량 감소특성에 의한 터널보정계수 산정에 관한 연구』, 대한교통학회지 제16권 제3호
최준(1993)『고속도로에서의 터널부 용량산정 및 교통류 특성 고찰』, 공학석사학위논문, 서울대학교
통계청(2020)『2020 고령자 통계』
한국건설기술연구원, 한국교통연구원(2011)『도로용량편람 개정 및 보완 연구(2차년도) 최종보고서』
한국도로공사(2010), 터널구간 교통용량 확보방안 검토, 2009년도 고속도로 설계 실무자료집

[국외문헌]

Fitzpatrick, Kay et al(2003) "Design Speed, Operating Speed, and Posted Speed Practices", NCHRP Report 504, TRB
Kay Fitzpatrick et al (2003) "Design Speed, Operating Speed, and Posted Speed

Practices", NCHRP Report 504, TRB
Kim, Eui-Jin et al(2019) "Extracting Vehicle Trajectories Using Unmanned Aerial Vehicles in Congested Traffic Conditions", Journal of Advanced Transportation Volume 2019
Roess, B. P. and Prassas, E. S.(2014), "The Highway Capacity Manual: A Conceptual and Research History Volume 1: Uninterrupted Flow", Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London
TRB(2000), "Highway Capacity Manual, 4th ed.", Washington, D.C.
_____(2016), "Highway Capacity Manual, 6th ed.", Washington, D.C.

[웹사이트]

국가기술표준원, 「사이즈코리아 한국인 인체치수조사」, https://sizekorea.kr(2021. 5. 1)
국토교통부·한국건설기술연구원, 「교통량정보제공시스템」, http://www.road.re.kr(2021. 5. 1)
현대자동차, 「전기차는 왜 대세가 됐나?」 https://tech.hyundaimotorgroup.com(2021. 5. 1)
DATA FROM SKY, https://datafromsky.com/ (2021. 5. 12)

저자소개



박상조 (psjoker@koti.re.kr)
한국교통연구원 연구위원
서울대학교 (교통공학 박사)



유형목 (hmyoo@koti.re.kr)
한국교통연구원 연구원
명지대학교 (교통공학 석사)

이슈페이퍼 2021-10 **도로용량편람 개정을 위한 기초연구**
Preliminary Study for Korean Highway Capacity Manual Revision

ISBN 979-11-6384-240-8 95530

인 쇄 2021년 05월 31일
발 행 2021년 05월 31일
발행인 오 재 학
발행처 한국교통연구원
세종특별시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학인프라동
전화: 044-211-3114 팩스: 044-211-3222
홈페이지: www.koti.re.kr
가 격 비매품

ⓒ 2021 한국교통연구원 * 본 보고서 내용의 무단 전재·역재·복사를 금합니다.